



QUALITY MANAGEMENT PLAN MADES

**ALTAMIRA DEVELOPERS
TUNJA, BOYACÁ, COLOMBIA**

03/05/2026





TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION.....	3
QUALITY MANAGEMENT APPROACH.....	3
QUALITY REQUIREMENTS / STANDARDS.....	4
QUALITY ASSURANCE.....	5
QUALITY CONTROL.....	7
QUALITY CONTROL MEASUREMENTS.....	8





INTRODUCTION

El Quality Management Plan define cómo será gestionada la calidad durante todo el ciclo de vida del proyecto MADES. Este documento establece las actividades, procesos, estándares y procedimientos necesarios para asegurar que tanto el producto desarrollado como los procesos utilizados cumplan con los niveles de calidad esperados.

El propósito de este plan es:

- Asegurar que la calidad sea planificada desde el inicio del proyecto
- Definir cómo será gestionada la calidad
- Definir actividades de aseguramiento de calidad
- Definir actividades de control de calidad
- Establecer estándares de calidad aceptables

El proyecto MADES busca desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) para la gestión de inventario y ventas con soporte offline-online. Debido a la importancia de la integridad de los datos, sincronización y estabilidad del sistema, la calidad representa uno de los factores críticos del proyecto.

QUALITY MANAGEMENT APPROACH

El enfoque de gestión de calidad del proyecto MADES garantizará la calidad tanto del producto como de los procesos utilizados durante el desarrollo de software.

La calidad del producto estará orientada a asegurar:

- Correcta sincronización offline-online
- Integridad del inventario
- Prevención de inconsistencias en datos
- Seguridad mediante autenticación JWT y control de roles
- Disponibilidad de la información en modo offline
- Facilidad de uso de la aplicación

La calidad de procesos se enfocará en:

- Seguimiento de metodologías ágiles Scrum
- Uso de revisiones de código
- Ejecución de pruebas continuas
- Gestión adecuada del backlog y los sprints





El equipo del proyecto definirá y documentará todos los estándares de calidad funcionales y técnicos dentro del plan del proyecto y los artefactos Scrum correspondientes.

Las métricas de calidad serán utilizadas para medir el desempeño del proyecto durante su ciclo de vida. Estas métricas incluyen:

- Cumplimiento del cronograma
- Cumplimiento del presupuesto
- Número de errores detectados
- Tiempo de sincronización
- Disponibilidad del sistema offline
- Tiempo de respuesta de la aplicación
- Satisfacción del usuario

Cualquier miembro del equipo podrá proponer mejoras de calidad. Estas mejoras serán evaluadas por el Scrum Master y el equipo de desarrollo para determinar su impacto en tiempo, costo y alcance.

QUALITY REQUIREMENTS / STANDARDS

Product Quality:

Los estándares de calidad del producto serán definidos por el equipo de desarrollo tomando como base los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto MADES.

Los principales estándares de calidad del producto incluyen:

- El sistema no debe permitir inventarios negativos
- Las ventas offline deben sincronizarse automáticamente al recuperar conexión
- El sistema debe mantener consistencia entre inventario local y global
- El inicio de sesión debe validar autenticación JWT correctamente
- El sistema debe diferenciar roles de Administrador y Empleado
- La PWA debe funcionar correctamente en dispositivos móviles y escritorio
- La aplicación debe permitir acceso offline a funcionalidades definidas

Se considerará que el producto cumple con los estándares de calidad cuando:

- Todas las historias “Must Have” sean aprobadas
- No existan errores críticos abiertos
- El sistema mantenga integridad de datos en escenarios offline-online



Process Quality:

La calidad de procesos estará basada en prácticas ágiles Scrum y estándares de desarrollo de software.

Los estándares de proceso incluyen:

- Uso de GitHub para control de versiones
- Uso de ramas para nuevas funcionalidades
- Revisiones de código antes de integrar cambios
- Planeación y retrospectivas por sprint
- Cumplimiento de Definition of Done

La calidad de procesos será evaluada continuamente durante cada sprint mediante revisiones internas del equipo.

QUALITY ASSURANCE

El aseguramiento de calidad del proyecto MADES estará enfocado en verificar que los procesos de desarrollo sean aplicados correctamente y que las actividades del proyecto cumplan los estándares definidos.

El Scrum Master y el equipo realizarán revisiones periódicas durante cada sprint para evaluar:

- Correcta implementación de funcionalidades
- Cumplimiento de historias de usuario
- Calidad del código fuente
- Estado de pruebas
- Gestión del backlog

Las principales métricas de aseguramiento de calidad serán:

Process Action	Acceptable Process Standards	Process Phase	Assessment Interval
Desarrollo frontend Angular	Componentes funcionales sin errores críticos	Implementación	Por sprint
Desarrollo backend Spring Boot	APIs funcionales y seguras	Implementación	Por sprint



Sincronización offline-online	Sin pérdida de datos	Implementación	Por sprint
Persistencia local IndexedDB	Datos disponibles offline	Implementación	Por sprint
Autenticación JWT	Acceso seguro validado	Implementación	Por sprint
Integración frontend-backend	Comunicación REST correcta	Implementación	Por sprint
Gestión Scrum	Cumplimiento de ceremonias ágiles	Todo el proyecto	Semanal

El Scrum Master realizará seguimiento continuo a las métricas de calidad y documentará incidencias detectadas durante los sprints.

QUALITY CONTROL

El control de calidad del proyecto MADES se enfocará principalmente en validar el correcto funcionamiento del producto desarrollado.

Las actividades de control de calidad incluyen:

- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración
- Pruebas funcionales
- Pruebas de sincronización
- Validación de historias de usuario
- Validación de roles y seguridad
- Pruebas offline-online

Los estándares de calidad del producto serán los siguientes:

Product	Physical/Performance Standards	Quality Assessment Activities	Assessment Intervals
Login JWT	Inicio de sesión seguro	Prueba funcional	Por sprint
CRUD de productos	Operaciones correctas	Prueba funcional	Por sprint
Inventario	Sin valores negativos	Validación lógica	Continua



Ventas offline	Registro sin conexión	Prueba funcional	Por sprint
Sincronización	Actualización correcta de datos	Prueba funcional	Por sprint
Reportes	Datos correctos por empleado	Prueba funcional	Sprint 4
Notificaciones	Alertas de stock bajo	Prueba funcional	Sprint 4
PWA	Instalación y funcionamiento offline	Prueba técnica	Sprint 3 y 4

El equipo de desarrollo ejecutará las pruebas técnicas y funcionales, mientras que el Product Owner validará el cumplimiento de criterios de aceptación de historias de usuario.

QUALITY CONTROL MEASUREMENTS

Todos los procesos y funcionalidades del proyecto deberán cumplir los estándares establecidos. Los siguientes registros serán utilizados para documentar mediciones y resultados de calidad.

Quality Assurance Log

Trial #	Date	Process Measured	Required Value	Actual Measured	Acceptable? (Y/N)	Recommendation	Date Resolved
Sprint 1	15/03/2026	Configuración entorno Angular + Spring Boot	Entorno funcional	Configuración completada	Sí	Ninguna	15/03/2026
Sprint 1	20/03/2026	Autenticación JWT	Inicio de sesión exitoso y seguro	Validación correcta	Sí	Mejorar mensajes de error	22/03/2026
Sprint 2	05/04/2026	CRUD de productos	Operaciones CRUD funcionales	CRUD operativo	Sí	Optimizar validaciones	07/04/2026



Sprint 2	12/04/2026	Validación de inventario	No permitir stock negativo	Validación implementada	Sí	Ninguna	12/04/2026
Sprint 3							
Sprint 4							

Quality Control Log

Cable #	Date	Item Measured	Required Value	Actual Measured	Acceptable? (Y/N)	Recommendation	Date Resolved
QC-01	18/03/2026	Login de usuarios	Acceso por roles funcional	Funcional	Sí	Ninguna	18/03/2026
QC-02	25/03/2026	Control de roles	Administrador y empleado diferenciados	Correcto	Sí	Ajustar permisos menores	26/03/2026
QC-03	08/04/2026	Registro de productos	Productos almacenados correctamente	Correcto	Sí	Ninguna	08/04/2026
QC-04	15/04/2026	Consulta de inventario	Información visible en tiempo real	Correcto	Sí	Mejorar tiempos de carga	17/04/2026
QC-05							
QC-06							



SPONSOR ACCEPTANCE

Approved by the Project Sponsor: Altamira Developers

Date: 10/05/2026

